

双时间尺度 MA 安全传输：MATLAB 仿真代码说明

对应稿件 `main.tex`

Two-Timescale Secure Transmission for MA-Enabled Multiuser Systems

1 概述

本代码包复现 `main.tex` 第 V 节的全部仿真 (Fig. 3–Fig. 8), 包括:

1. 闭式近似的精度验证 (LU 遍历速率: 引理 1, 式 (17); Eve 遍历窃听速率: 命题 1, 式 (26));
2. 算法 2 (交替优化 AO) 的收敛性;
3. 遍历保密和速率 (ESSR) 随发射信噪比、Eve 与 LU 1 的角度偏差 Δ 、可移动区域边长 A 的变化, 以及最优 AN 功率占比 (AN 节省效应, 注 4) 和单用户情形 (注 3);
4. 长时功率分配 (每用户保密注水 + AN 功率优化) 相对等功率方案的收益 (同质 / 异质用户)。

所有优化只使用统计 CSI (式 (17)、(26) 的闭式近似); 所有性能曲线 (除 Fig. 3 的 closed-form 曲线外) 均用**精确的** ZF 预编码 + 零空间 AN (式 (12)、(13)) 做蒙特卡洛评估。代码不依赖任何工具箱 (不需要 CVX): 功率分配用二分法 + 一维网格搜索, 位置子问题 (52) 是二维凸 QP, 用“枚举边与顶点”的方法精确求解。

运行环境: MATLAB R2018b 及以上 (导出矢量 PDF 推荐 R2020a 及以上, 会自动使用 `exportgraphics`), 或 GNU Octave ≥ 7 (本次全部结果用 Octave 8.4 算出)。

2 快速开始

1. 在 MATLAB 中把当前目录切换到 `ma_secrecy_matlab`。

2. **自检 (约 1 分钟):**

```
check_implementation
```

它会输出: 解析梯度与有限差分的相对误差 (应 $< 10^{-5}$)、保密注水解的 KKT 检验、算法 2 的单调性、闭式速率与蒙特卡洛的对比。

3. **快速功能测试:** 打开 `run_all.m`, 把第一行改为 `QUICK = true`; 后运行 (每个点只用 3 个随机场景, 几分钟内跑完, 曲线较粗糙)。
4. **完整仿真:** `QUICK = false`; (默认), 运行 `run_all`。默认每个点平均 100 个随机场景 (`numDrops`)。RUNTIMES 各脚本互相独立, 可以多开几个 MATLAB 会话并行运行, 例如

```

prm = default_params();           % 读取默认参数
prm.numDrops = 30;                % 修改参数（这里减少随机场景数以加快速度）
fig5_snr(prm);                   % 只跑 Fig. 5（同时生成 (a) ESSR 与 (b) AN 功率占比）
fig8_power_allocation(prm, 0);    % Fig. 8 需要运行两次：同质用户（0 dB）...
fig8_power_allocation(prm, 20);   % ... 与异质用户（20 dB），两次都完成后自动画图

```

5. 结果保存在 `results/` 文件夹：`.mat`（数据）以及图。MATLAB 下每张图导出矢量 `.pdf`（嵌入字体，稿件直接引用）、`.eps`、600 dpi `.png` 与 `.fig`；Octave 下只导出 600 dpi `.png`（Octave 的矢量导出在小字号下字符间距不准）。只想重画图（不重新仿真）时运行 `replot_all`。

3 文件结构

文件	作用
<code>run_all.m</code>	主脚本：依次运行全部仿真（QUICK 开关）。
<code>default_params.m</code>	默认参数（见第 4 节表格）。
<code>check_implementation.m</code>	自检：梯度、注水 KKT、单调性、闭式 vs 蒙特卡洛。
<code>fig3_accuracy.m</code>	Fig. 3: 闭式近似精度，(a) vs 发射 SNR，(b) vs 莱斯因子。
<code>fig4_convergence.m</code>	Fig. 4: 算法 2 的收敛曲线（3 个初始化 $\times$ 3 个 SNR）。
<code>fig5_snr.m</code>	Fig. 5: (a) ESSR 与 (b) AN 功率占比 vs 发射 SNR。
<code>fig6a_angle.m</code>	Fig. 6(a): ESSR vs 角度偏差 Δ ($M = 3$)。
<code>fig6b_single_user.m</code>	Fig. 6(b): 单用户 ($M = 1$) 保密速率 vs Δ 。
<code>fig7_region.m</code>	Fig. 7: ESSR vs 可移动区域边长 A/λ 。
<code>fig8_power_allocation.m</code>	Fig. 8: 不同长时功率分配的 ESSR vs 发射 SNR；参数 <code>spread</code> (dB) 为 LU 大尺度衰落的差异，需分别以 0 与 20 运行。
<code>replot_all.m</code>	只从 <code>results/*.mat</code> 重画全部图。
functions/（算法与评估）	
<code>gen_scenario.m</code>	随机生成 LU 的 AoD，Eve 位于 LU 1 附近（角度偏差 Δ ）。
<code>build_scenario.m</code>	由 AoD 组装统计 CSI 结构体 <code>sc</code> : $\mathbf{a}_m, \mathbf{a}_e, \kappa, \beta, \zeta_m, \bar{\sigma}_e^2$ 。
<code>geo_quantities.m</code>	三个几何量: Φ, Ω (式 (16))、 $\mathbf{v}, \omega_m, c_m$ (式 (24))、 d (式 (25)，迹匹配形式)。
<code>rate_coeffs.m</code>	η_m (式 (17))、 ξ_m, ψ (式 (26))。
<code>objective_F.m</code>	目标函数 $F(\mathbf{t}, \mathbf{p}, q)$ (式 (33a))，可选带 $[\cdot]^+$ (式 (27))。
<code>grad_F_n.m</code>	对 $\mathbf{t}_n$ 的解析梯度 (式 (41)–(48)，附录 B 式 (58)–(64))；可只对部分 LU 求导（等功率基准用）。
<code>secrecy_wf.m</code>	保密注水（命题 3，式 (38)），对多个 q 向量化二分求水位 ν 。
<code>power_opt.m</code>	算法 1: 固定位置下的功率分配（'full' 所提；'epa' 等功率 + 搜索 α ；'fix' 等功率 + 固定 α ；'noan' 无 AN）。
<code>lin_constraints.m</code>	子问题 (52) 的线性约束：区域盒约束 + 线性化最小间距 (式 (51))。

proj_polygon.m	二维凸 QP 的精确解 (点到凸多边形的投影)。
position_sweep.m	一轮逐天线 MM 更新 (式 (49)–(53), 含回溯)。
ao_optimize.m	算法 2: 功率分配与位置更新交替迭代 (等功率模式下目标为 $\sum_m [\cdot]^+$)。
rate_oriented_positions.m	基准“速率导向 MA”: 按文献 [16] (Zheng 等) 最大化 LU 遍历和速率的位置 (忽略 Eve)。
mc_rates.m	蒙特卡洛精确评估 (ZF + 零空间 AN, Eve 最坏情况, 式 (12)(13))。
batch_inv_hpd.m	对 S 个 $M \times M$ Hermitian 正定矩阵批量求逆 (向量化 Gauss-Jordan)。
analytic_rates.m	闭式近似速率 (引理 1、命题 1), 用于 Fig. 3。
evaluate_schemes.m	对一个场景优化并评估各方案 (见第 6 节方案表)。
main_schemes.m	Fig. 5–7 统一使用的 5 种方案。
sweep_schemes.m	对某个参数的取值扫描, 并对随机场景取平均 (同时保存每个场景的 ESSR)。
upa_positions.m, random_positions.m	UPA 位置、随机可行位置 (满足最小间距)。
functions/ (绘图, IEEE 风格)	
fig_style.m	全局样式: 单栏宽 3.5 in、Times New Roman、字号 8/9/7.5 pt、线宽、标记大小。
scheme_style.m, scheme_name.m	每种方案固定的图例名、颜色、线型、标记 (所有图一致)。
new_figure.m, plot_curve.m, plot_schemes.m, label_axes.m, add_legend.m	建图、画线、坐标轴标签、图例。
plot_fig3.m -- plot_fig8.m	各图的绘制 (图例位置、坐标范围、文字标注)。
save_figure.m, results_dir.m	导出 (MATLAB: 矢量 PDF/EPS + PNG + FIG; Octave: PNG)。

4 参数说明 (default_params.m)

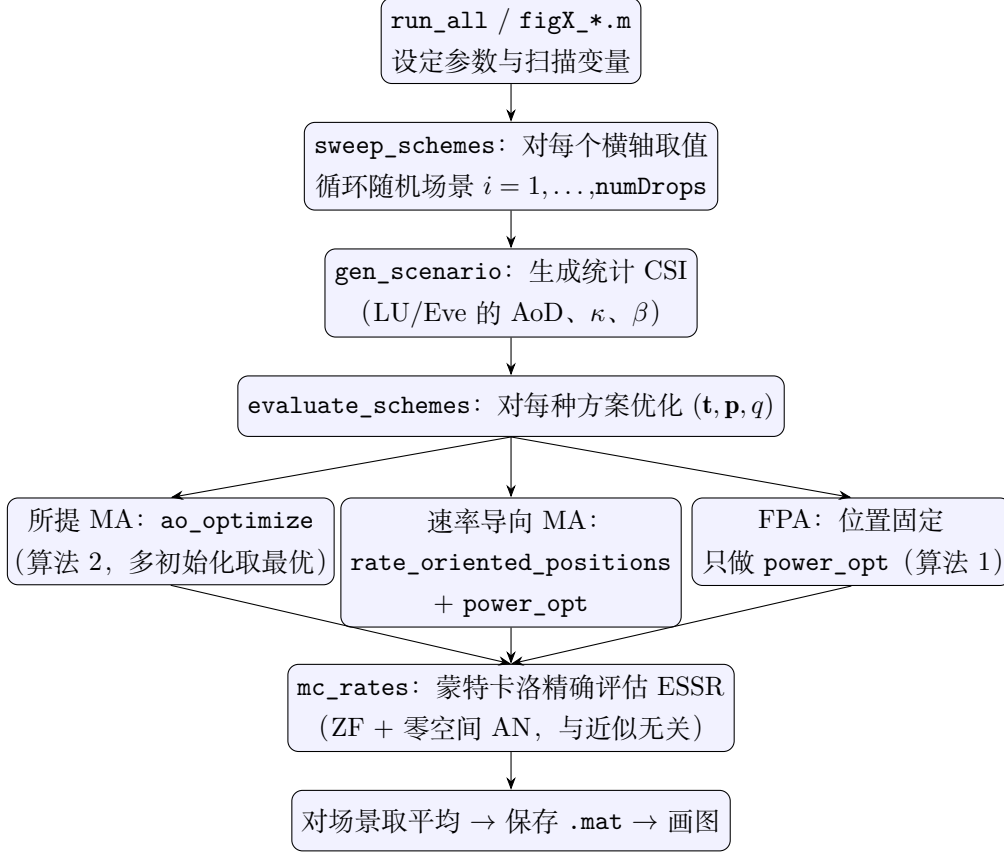
所有长度以波长归一化 ($\lambda = 1$), 功率以噪声功率归一化 ($P_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(P_{\text{tot}}/\sigma^2)$)。

字段	默认值	论文符号	含义
N	8	N	BS 的 MA 数 (需 $N \geq M + 1$)
M	3	M	LU 数
A	4	A/λ	可移动区域 $\mathcal{C} = [-A/2, A/2]^2$ 的边长
Dmin	0.5	D_{min}/λ	最小天线间距
upaRows, upaCols	2, 4	–	紧凑 FPA 基准: 2×4 UPA, 间距 $\lambda/2$ (也是算法 2 的初始化之一)

kappa_dB	10	κ_m	LU 的莱斯因子 (dB, 标量或 $1 \times M$ 向量)
kappae_dB	10	κ_e	Eve 的莱斯因子 (dB)
beta_dB, betae_dB	0, 0	β_m, β_e	大尺度衰落 (dB, 可设不同 LU 不同值)
sigma2, sigma2e	1, 1	σ_m^2, σ_e^2	噪声功率
P_dB	20	P_{tot}/σ^2	发射 SNR (dB)
angMax	$\pi/3$	—	LU 的 $\theta_m, \phi_m \sim \mathcal{U}[-\text{angMax}, \text{angMax}]$
Delta	0.1	Δ	Eve 与 LU 1 的角度偏差 (rad): $\theta_e = \theta_1 + \Delta \cos \tilde{\phi}$, $\phi_e = \phi_1 + \Delta \sin \tilde{\phi}$
aoMaxIter	60	—	算法 2 的最大迭代次数
aoTol	10^{-4}	ϵ	算法 2 的相对增量停止阈值
delta0	1	δ_0	MM 曲率参数的下限/初值 (回溯从 $\max\{\delta_0, \delta_n^{\text{pre}}/2\}$ 开始)
nGrid	41	Q	一维搜索 (q 或 α) 的粗、细网格点数
nBisect	60	I_b	水位 ν 的二分次数
numInit	3	—	算法 2 (以及速率导向 MA 基准) 的初始化个数: UPA + (numInit-1) 组随机位置, 取目标值最大者
alphaFix	0.5	α	“等功率、固定 α ” 基准 (Fig. 8) 的功率分割因子
S	5000	—	每次蒙特卡洛评估的信道样本数 (Fig. 3 至少用 10^4)
numDrops	100	—	每个横轴点平均的随机场景 (AoD) 数, 所有方案 共用同一批场景
seed	2026	—	随机种子 (保证可复现; 第 i 个场景用 <code>seed+i</code>)

5 运行逻辑

5.1 总体流程



5.2 算法 2 (ao_optimize.m) 的内部逻辑

1. 初始化位置 $\mathbf{t}^{(0)}$ (UPA 或随机可行位置), 调用 `power_opt` 得到 $(\mathbf{p}^{(0)}, q^{(0)})$ 。
2. 位置更新 (position_sweep): 对 $n = 1, \dots, N$:
 - (a) `grad_F_n` 计算 $\nabla_{\mathbf{t}_n} F$ (式 (48));
 - (b) `lin_constraints` 生成 $\mathcal{C}$ 的盒约束和线性化间距约束 (51);
 - (c) `proj_polygon` 求解子问题 (52): 把 $\mathbf{t}_n^{(\ell)} + \nabla F / \delta_n$ 投影到凸多边形;
 - (d) 回溯: 若 $F(\text{新点}) < \hat{F}_n(\text{新点})$ (式 (49) 的二次下界), 则 $\delta_n \leftarrow 2\delta_n$ 重新求解; 满足后接受新点 (保证式 (53) 的单调性)。
3. 功率更新 (`power_opt`, 算法 1): 对 q 做“粗网格 + 细网格”一维搜索, 每个 q 下用 `secrecy_wf` 的保密注水 (38) 得到 $\mathbf{p}$; 只有当目标值不下降时才接受新的 $(\mathbf{p}, q)$ 。
4. 若目标值的相对增量小于 `aoTol`, 或达到 `aoMaxIter`, 停止; 否则回到第 2 步。

由于每一步都不降低 F , 目标值序列单调不减 (Fig. 4 可以验证)。

等功率基准 ('epa', 'fix') 的区别: 等功率时无法关断保密速率为负的 LU, 命题 2 不成立, 因此目标取 $\sum_m [\tilde{R}_m - \tilde{R}_{e,m}]^+$ 。位置更新时只对当前保密速率为正的 LU 求梯度: $\sum_{m: f_m > 0} f_m$ 是 $\sum_m [f_m]^+$ 的下界且在当前点处相等, 所以 MM 的单调性仍然成立。

5.3 保密注水 (secrecy_wf.m)

给定 q , 令 $\eta_{e,m} = \xi_m/(q\psi + \bar{\sigma}_e^2)$ (Eve 的等效增益)。 $\eta_m \leq \eta_{e,m}$ 的 LU 直接关断 ($p_m = 0$); 其余 LU 按式 (38)

$$p_m(\nu) = \left[\frac{2(\rho_m - 1)}{\sqrt{(\eta_m - \eta_{e,m})^2 + 4\eta_m\eta_{e,m}\rho_m + \eta_m + \eta_{e,m}}} \right]^+, \quad \rho_m = \frac{\eta_m - \eta_{e,m}}{\nu \ln 2},$$

$\sum_m p_m(\nu)$ 关于 ν 单调递减, 用二分法使之等于 $P_1(q) = P_{\text{tot}} - (N - M)q$ 。代码对网格上的所有 q 同时二分 (向量化), 速度很快。

5.4 蒙特卡洛评估 (mc_rates.m)

每个样本生成 $\mathbf{H} = (\mathbf{L} + \tilde{\mathbf{H}})\mathbf{B}^{1/2}$ 与 $\mathbf{g}$, 计算 $\mathbf{G} = \mathbf{H}^H \mathbf{H}$ 、 $\mathbf{u} = \mathbf{H}^H \mathbf{g}$ 和 $\mathbf{G}^{-1}$ (批量求逆), 然后

$$\gamma_m = \frac{p_m}{\sigma_m^2 [\mathbf{G}^{-1}]_{m,m}}, \quad |\mathbf{g}^H \tilde{\mathbf{w}}_m|^2 = \frac{|\mathbf{u}^H \mathbf{G}^{-1}]_m|^2}{[\mathbf{G}^{-1}]_{m,m}}, \quad \mathbf{g}^H \mathbf{P}_{\mathbf{H}}^\perp \mathbf{g} = \|\mathbf{g}\|^2 - \mathbf{u}^H \mathbf{G}^{-1} \mathbf{u},$$

即式 (12)、(13) 的精确值 (不需要显式构造 $N \times N$ 投影矩阵)。 $\text{ESSR} = \sum_m [\bar{R}_m - \bar{R}_{e,m}]^+$ 。

6 公式与代码对照

论文内容	式号	代码位置
LoS 导向矢量 $\bar{\mathbf{h}}_m(\mathbf{t})$ 、 $\bar{\mathbf{g}}(\mathbf{t})$	(1)、(3)	geo_quantities.m (Hbar, gbar)
ZF 方向、零空间 AN、SINR	(10)–(13)	mc_rates.m
$\mathbf{L}, \Phi, \Omega$	(15)、(16)	geo_quantities.m
LU 近似速率 $\tilde{R}_m$ 、 η_m	引理 1, (17)	rate_coeffs.m, analytic_rates.m
$\mathbf{v}$ 、 c_m 、 d	命题 1, (24)、(25)	geo_quantities.m
Eve 近似速率 $\tilde{R}_{e,m}$ 、 ξ_m 、 ψ	(26)	rate_coeffs.m, analytic_rates.m
目标函数 F	(33a)、(27)	objective_F.m
保密注水	命题 3, (38)	secrecy_wf.m
q 的一维搜索	(39)、算法 1	power_opt.m ('full')
$\mathbf{l}_n$ 、秩一结构、梯度	(41)–(48)	grad_F_n.m
$\dot{\omega}_m, \dot{c}_m, \dot{d}$	附录 B, (58)–(64)	grad_F_n.m (dom, dc, dd)
二次下界、回溯	(49)	position_sweep.m
线性化最小间距	(50)、(51)	lin_constraints.m
子问题 (P3.2.n)	(52)	proj_polygon.m
AO 总算法	算法 2	ao_optimize.m
高 SNR 最优分割 α^*	注 4, (32)	基准 'epa' (数值搜索 α)

说明: 论文中用 Sherman–Morrison 公式 (44) 把每次函数计算降到 $\mathcal{O}(M^2)$; 代码为了清晰, 直接重新计算 Φ^{-1} ($\mathcal{O}(NM^2 + M^3)$), 两者数值上完全等价。

7 方案（图例）说明

代码名	图例	含义
Fig. 5–7 统一使用的 5 种方案 (<code>main_schemes.m</code>)		
MA_full	Proposed	所提方案：算法 2 联合优化位置、每用户功率 p_m 与 AN 功率 q
MA_rate	Rate-oriented MA	文献 [16] 的双时间尺度设计：位置最大化 LU 的近似遍历和速率（等功率、忽略 Eve），再用算法 1 优化 $(\mathbf{p}, q)$ 。它等价于“现有双时间尺度 MA + AN”，用来体现 Eve 分析（命题 1）带来的位置增益
SPA_full	Sparse FPA	铺满区域 $\mathcal{C}$ 的稀疏 2×4 UPA（间距 $A/3$ 与 A ），功率由算法 1 优化
FPA_full	Compact FPA	2×4 紧凑 UPA（间距 $\lambda/2$ ），功率由算法 1 优化
MA_noAN	Proposed w/o AN	算法 2，但 $q = 0$ （位置 + p_m ）
Fig. 8 的功率分配对比 （位置均由算法 2 针对各自的功率分配优化）		
MA_full	Proposed PA	每用户保密注水 + 一维搜索 q
MA_EPA	Equal power, optimized α	$p_m = \alpha P_{\text{tot}}/M$, $q = (1 - \alpha)P_{\text{tot}}/(N - M)$, 一维搜索 α
MA_fix	Equal power, $\alpha = 0.5$	同上但 α 固定为 0.5（不做功率优化）

另外 `evaluate_schemes` 还支持 FPA_EPA、FPA_fix、FPA_noAN（紧凑 FPA 的对应版本），稿件未使用。

8 代码输出与稿件图号的对应

代码输出文件 (<code>results/</code>)	稿件图号	内容
<code>fig3a_accuracy_snr, fig3b_accuracy_kappa</code>	Fig. 3(a)(b)	近似精度 vs 发射 SNR / 莱斯因子
<code>fig4_convergence</code>	Fig. 4	算法 2 收敛性
<code>fig5a_essr_snr, fig5b_an_fraction</code>	Fig. 5(a)(b)	ESSR 与 AN 功率占比 vs 发射 SNR
<code>fig6a_essr_angle, fig6b_essr_single_user</code>	Fig. 6(a)(b)	ESSR vs 角度偏差 ($M = 3$ / $M = 1$)
<code>fig7_essr_region</code>	Fig. 7	ESSR vs 区域边长 A
<code>fig8_power_allocation</code>	Fig. 8	长时功率分配的收益

`main.tex` 通过 `\graphicspath{{ma_secrecy_matlab/results/}}` 直接引用这些图（不带扩展名：有 PDF 时 pdfL^AT_EX 优先用矢量 PDF，否则用 PNG）。在 MATLAB 中重新运行后重新编译稿件即可更新图。

9 各图说明与预期现象

FIGDESC

10 绘图风格 (IEEE 期刊常见格式)

- 每个子图按单栏宽度 $3.5 \text{ in} \times 2.6 \text{ in}$ 导出, 插入稿件时 (`\columnwidth` 或 `0.48\textwidth`) 字号即为实际字号: 刻度 8 pt、坐标轴标签 9 pt、图例 7.5 pt, 字体 Times New Roman (与 IEEEtran 正文一致)。
- 同一方案在所有图中颜色、线型、标记固定 (`scheme_style.m`): MA 类方案实线, FPA 类方案虚线, 无 AN 方案点划线; 空心标记 (白色填充)。
- 细虚线网格、刻度朝内、坐标框在曲线之上; 图例放在空白区域, 必要时双栏或“分解式”图例 (颜色 = 方案, 线型 = 参数)。
- 想整体改风格 (如字体、线宽、配色) 时只需修改 `fig_style.m` 与 `scheme_style.m`, 然后运行 `replot_all`。

11 常见修改

- **改系统参数:** 例如

```
prm = default_params(); prm.N = 6; prm.kappa_dB = 5;
fig5_snr(prm);
```

- **不同用户不同路损:** `prm.beta_dB = [0 -5 -10]`; (长度须等于 M)。此时每用户功率分配相对等功率的增益更明显 (见 Fig. 8)。
- **改扫描范围:** 在对应 `figX_*.m` 中修改 `sweep_schemes` 的取值向量。
- **加速:** 减小 `numDrops`、`S`、`numInit`; 或在 `sweep_schemes.m` 中把随机场景循环改为 `parfor` (需要 Parallel Computing Toolbox, 并把循环内的累加改为先存入数组、循环结束后再求平均)。
- **只重画图:** 运行 `replot_all` (读取 `results/*.mat`)。
- **Octave 用户:** 需要 qt 图形工具包才能得到与 MATLAB 接近的图; 无显示器的服务器上可用 `xvfb-run -a octave --no-gui`, 并在脚本开头执行 `graphics_toolkit('qt')`。

12 已完成的正确性检验

- 解析梯度 (式 (48)、附录 B, 含迹匹配后的 $\hat{d}$) 与中心差分的最大相对误差约 10^{-7} ; 等功率模式下的部分梯度同样验证 (约 10^{-8});
- 保密注水解满足 KKT 条件 (活跃用户的边际收益相等、功率预算用满、关断用户满足 $f'_m(0) \leq \nu$), 并与通用求解器 (SLSQP) 结果一致;
- 算法 2 在所有模式 ('full', 'epa', 'fix') 下单调不减;
- 与独立的 Python 实现逐项对比: 引理 2 的条件均值、条件独立性, 引理 3 的精确/渐近精确性, 命题 1 的闭式与蒙特卡洛, 均一致。